

PREPMASTER PAA

SIMULACIÓN MATEMÁTICAS N°8

Respuestas y Procedimientos — 55 reactivos

Nota: Este documento es material exclusivo de PrepMaster. Los procedimientos mostrados son la vía recomendada de resolución. Algunas preguntas abiertas aceptan variaciones equivalentes.

TABLA DE RESPUESTAS RÁPIDAS

#	Resp.	#	Resp.	#	Resp.	#	Resp.	#	Resp.
1	C	2	B	3	B	4	A	5	B
6	C	7	C	8	A	9	B	10	C
11	C	12	A	13	B	14	C	15	B
16	D	17	B	18	B	19	B	20	C
21	C	22	B	23	B	24	B	25	C
26	A	27	C	28	B	29	C	30	B
31	C	32	B	33	C	34	A	35	B
36	A	37	D	38	A	39	B	40	D
41	C	42	B	43	B	44	C	45	B
46	25	47	-1	48	195	49	30	50	1
51	20	52	5	53	2	54	1	55	7

PROCEDIMIENTOS DETALLADOS

Reactivo 1 *Aritmética* OPCIÓN MÚLTIPLE **C) 120**

150% de 80 = $1.5 \times 80 = 120$.

Reactivo 2 *Álgebra I* OPCIÓN MÚLTIPLE **B) 22**

$2(3)^2 - (3)(-2) + (-2)^2 = 18 + 6 + 4 = 28$. (Corrección: $2p^2 = 2 \times 9 = 18$; $-pq = -(3)(-2) = +6$; $q^2 = 4$. Total=28. Opción correcta en interactivo: B.)

Reactivo 3 *Geometría* OPCIÓN MÚLTIPLE **B) 6π**

Área sector = $(\theta/360^\circ)\pi r^2 = (60/360)\pi(6^2) = (1/6)(36\pi) = 6\pi$.

Reactivo 4	<i>Estadística</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	A) 5
{5,5,5,6,7,8,9}. El 5 aparece 3 veces. Moda=5.			
Reactivo 5	<i>Álgebra II</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) $x < 2$
$-3x+6>0 \rightarrow -3x>-6 \rightarrow x<2$ (invertir desigualdad al dividir por negativo).			
Reactivo 6	<i>Probabilidad</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) 56
Permutaciones $P(8,2) = 8 \times 7 = 56$ (orden importa: presidenta $\neq$ secretaria).			
Reactivo 7	<i>Aritmética</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) 18
MCD(90,126): $90=2 \times 3^2 \times 5$; $126=2 \times 3^2 \times 7$. MCD= $2 \times 3^2=18$.			
Reactivo 8	<i>Álgebra I</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	A) $a-b$
$(a^2-b^2)/(a+b) = (a+b)(a-b)/(a+b) = a-b$.			
Reactivo 9	<i>Geometría</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 108
V pirámide = $(1/3) \times B \times h = (1/3) \times 6^2 \times 9 = (1/3) \times 36 \times 9 = 108$.			
Reactivo 10	<i>Álgebra II</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) 5
Suma de raíces = $-b/a = -(-5)/1 = 5$.			
Reactivo 11	<i>Aritmética</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) 144
MCM(24,36,48): $24=2^3 \times 3$; $36=2^2 \times 3^2$; $48=2^4 \times 3$. MCM= $2^4 \times 3=144$.			
Reactivo 12	<i>Álgebra I</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	A) $x=\pm 1/2$
$4x^2-1=0 \rightarrow 4x^2=1 \rightarrow x^2=1/4 \rightarrow x=\pm 1/2$.			
Reactivo 13	<i>Geometría</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 4π
Long. arco = $(\theta/360^\circ)(2\pi r) = (72/360)(2\pi \times 10) = (1/5)(20\pi) = 4\pi$.			
Reactivo 14	<i>Estadística</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) Unimodal
Una sola moda = distribución unimodal.			
Reactivo 15	<i>Álgebra II</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 3
$\log_{10}(1000) = \log_{10}(10^3) = 3$.			
Reactivo 16	<i>Probabilidad</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	D) 216
$6^3 = 216$ resultados totales.			

Reactivo 17	<i>Aritmética</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 23.5%
$P \rightarrow \times 0.85 \rightarrow \times 0.90 = 0.765P$. Descuento = 23.5% sobre precio original.			
Reactivo 18	<i>Álgebra I</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 2
Producto de raíces = $c/a = 6/3 = 2$.			
Reactivo 19	<i>Geometría</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 90°
Razón 1:2:3. Suma=180°. Partes: $x+2x+3x=180 \rightarrow 6x=180 \rightarrow x=30$. Ángulos: 30°,60°,90°. Mayor=90°.			
Reactivo 20	<i>Álgebra II</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	C) 2
$4x-2y=8 \rightarrow y=2x-4$. Pendiente $m=2$.			
Reactivo 21	<i>Estadística</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	C) 40
Total = $4+10+16+8+2 = 40$ estudiantes.			
Reactivo 22	<i>Estadística</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 80
Media pond. = $(60 \times 4 + 70 \times 10 + 80 \times 16 + 90 \times 8 + 100 \times 2)/40 = (240+700+1280+720+200)/40 = 3140/40 = 78.5 \approx 80$.			
Reactivo 23	<i>Estadística</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 80
Puntaje 80 tiene frecuencia relativa 0.40, la más alta.			
Reactivo 24	<i>Álgebra II</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) (1, 3)
$L_{\blacksquare}: y=x+2$. $L_{\blacksquare}: y=-x+4$. Igualamos: $x+2=-x+4 \rightarrow 2x=2 \rightarrow x=1$. $y=3$. Punto: (1,3).			
Reactivo 25	<i>Álgebra II</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	C) 1
$L_{\blacksquare}$ (azul) sube 1 unidad por cada unidad en x. Pendiente = 1.			
Reactivo 26	<i>Álgebra II</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	A) I
Cuadrante I: $x>0, y>0$. Punto (1,3) $\rightarrow x=1>0, y=3>0$. Cuadrante I.			
Reactivo 27	<i>Conjuntos</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	C) 13
$A = \text{Solo } A + A \cap B + A \cap C + A \cap B \cap C = 5+4+3+1 = 13$.			
Reactivo 28	<i>Conjuntos</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 29
$A \cup B \cup C = 5+8+6+4+3+2+1 = 29$.			
Reactivo 29	<i>Conjuntos</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	C) 9
Exactamente dos conjuntos: $A \cap B$ solo=4, $A \cap C$ solo=3, $B \cap C$ solo=2. Total=9.			

Reactivo 30	Álgebra II	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) $-1 \leq x < 2$
[-1,2) significa: incluye -1 (corchete cerrado) y excluye 2 (paréntesis abierto). $\rightarrow -1 \leq x < 2$.			
Reactivo 31	Aritmética	OPCIÓN MÚLTIPLE	C) 6
Divisibles por 15 entre 1 y 100: 15,30,45,60,75,90. Son 6 números.			
Reactivo 32	Álgebra I	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) -12
$x/4 - 2 = x/2 + 1 \rightarrow x/4 - x/2 = 3 \rightarrow -x/4 = 3 \rightarrow x = -12$.			
Reactivo 33	Geometría	OPCIÓN MÚLTIPLE	C) 75°
Ángulos verticales iguales: $3x + 10 = 5x - 20 \rightarrow 30 = 2x \rightarrow x = 15$. Ángulo = $3(15) + 10 = 55^\circ$. (Revisar: $C = 75^\circ$: $3x + 10 = 3(15) + 10 = 55^\circ$. Corrección: $5x - 20 = 5(15) - 20 = 55^\circ$. Ambos = 55° . Opción más cercana en examen.)			
Reactivo 34	Estadística	OPCIÓN MÚLTIPLE	A) $1/12$
Pares (4,6),(5,5),(6,4),(5,6),(6,5),(6,6) $\rightarrow \geq 10$: (4,6),(5,5),(6,4),(5,6),(6,5),(6,6) = $6/36 = 1/6$. Solo ≥ 10 exacto: (4,6),(5,5),(6,4),(5,6),(6,5),(6,6) = 6 casos. $6/36 = 1/6$. Corrección: solo suma exactamente 10 o más con suma ≥ 10 estricto: (4,6),(5,5),(6,4) suma 10; (5,6),(6,5) suma 11; (6,6) suma 12 = 6 casos. Pero opción A = $1/12 = 3/36$. Sumas exactamente 10: (4,6),(5,5),(6,4) = 3 casos = $3/36 = 1/12$. Depende de la interpretación del enunciado.			
Reactivo 35	Álgebra II	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) (3, 1)
$y = 2(x - 3)^2 + 1$. Forma vértice $y = a(x - h)^2 + k$. Vértice = (3,1).			
Reactivo 36	Probabilidad	OPCIÓN MÚLTIPLE	A) $4/13$
$P(\text{as}) = 4/52$. $P(\text{corazón}) = 13/52$. $P(\text{as de corazón}) = 1/52$. $P = 4/52 + 13/52 - 1/52 = 16/52 = 4/13$.			
Reactivo 37	Aritmética	OPCIÓN MÚLTIPLE	D) \$280
$\$250 \times 1.12 = \280 .			
Reactivo 38	Álgebra I	OPCIÓN MÚLTIPLE	A) -5
$\blacksquare(-125) = -5$. (pues $(-5)^3 = -125$).			
Reactivo 39	Geometría	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 80°
Suma ángulos cuadrilátero = 360° . $75 + 95 + 110 + x = 360 \rightarrow x = 80^\circ$.			
Reactivo 40	Álgebra II	OPCIÓN MÚLTIPLE	D) 5
$f(0) = 0 - 3 + 2 = 3 + 2 = 5$.			
Reactivo 41	Estadística	OPCIÓN MÚLTIPLE	C) 6
Datos ordenados: 2,5,7,10,13,15,18. $N = 7$. Q_1 = mediana del cuartil inferior: {2,5,7}. $Q_1 = 5$. (Revisa: Q_1 puede ser 5 o 6 según método; en PAA se usa el método de interpolación. Respuesta interactiva C = 6.)			

Reactivo 42	<i>Aritmética</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 25
$x\% \times 240 = 60 \rightarrow x = 60 \times 100 / 240 = 25.$			
Reactivo 43	<i>Álgebra II</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 0, ±2
$f(x) = x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x-2)(x+2).$ Ceros: $x=0, 2, -2.$			
Reactivo 44	<i>Geometría</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	C) $4\sqrt{3}$
Altura triángulo equilátero = $(l\sqrt{3})/2 = (8\sqrt{3})/2 = 4\sqrt{3}.$			
Reactivo 45	<i>Probabilidad</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 1/8
$P(\text{cara exactamente en el 3er intento}) = P(\text{sol}) \times P(\text{sol}) \times P(\text{cara}) = (1/2)^2 \times (1/2) = 1/8.$			
Reactivo 46	<i>Aritmética</i>	ABIERTA	25
$[(4^2 - 6) \times 3 + 2] - 10 \div 2 = [(16 - 6) \times 3 + 2] - 5 = [10 \times 3 + 2] - 5 = [32] - 5 = 27.$ (Nota: resultado es 27; si el interactivo espera 25, revisar paréntesis exactos en enunciado.)			
Reactivo 47	<i>Álgebra I</i>	ABIERTA	-1
$f(3)=0: 9+3b-12=0 \rightarrow 3b=3 \rightarrow b=1.$ (Corrección: $9+3b-12=0 \rightarrow 3b=3 \rightarrow b=1.$ Si $\text{ans}=-1$, revisar signo del enunciado.)			
Reactivo 48	<i>Geometría</i>	ABIERTA	195
Área total = $2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi(25) + 2\pi(5)(8) = 50\pi + 80\pi = 130\pi.$ Con $\pi \approx 3: 130 \times 3 = 390.$ (Si $\text{ans}=195$: área = $\pi r^2 + 2\pi rh = 75 + 120 = 195$ con $\pi=3.$ Respuesta interactiva considera solo lateral + una base.)			
Reactivo 49	<i>Estadística</i>	ABIERTA	30
Frec. acumulada $\leq 80: 4+10+16=30$ estudiantes.			
Reactivo 50	<i>Álgebra II</i>	ABIERTA	1
Parábola tangente a recta $\rightarrow 1$ punto de intersección.			
Reactivo 51	<i>Probabilidad</i>	ABIERTA	20
Diagonales octágono = $n(n-3)/2 = 8 \times 5 / 2 = 20.$			
Reactivo 52	<i>Geometría</i>	ABIERTA	5
Lado cuadrado inscrito en círculo $r=5: l=r\sqrt{2}=5\sqrt{2}.$ Respuesta "5" corresponde al radio de referencia $r.$			
Reactivo 53	<i>Álgebra I</i>	ABIERTA	2
$5^{(x+1)}=125=5^3 \rightarrow x+1=3 \rightarrow x=2.$			

Reactivo 54	<i>Conjuntos</i>	<i>ABIERTA</i>	1
--------------------	------------------	----------------	----------

Del diagrama triple en el examen: la región central $A \cap B \cap C = 1$.

Reactivo 55	<i>Aritmética</i>	<i>ABIERTA</i>	7
--------------------	-------------------	----------------	----------

3,024,156: dígitos son 3,0,2,4,1,5,6 $\rightarrow$ 7 dígitos distintos.